mine-class
educación a distancia

APUNTES UNIDAD V
PROCESOS Y ROCAS IGNEAS

PROFESORA:

DANIELA GONZÁLEZ GUERRA

5. ROCAS ÍGNEAS

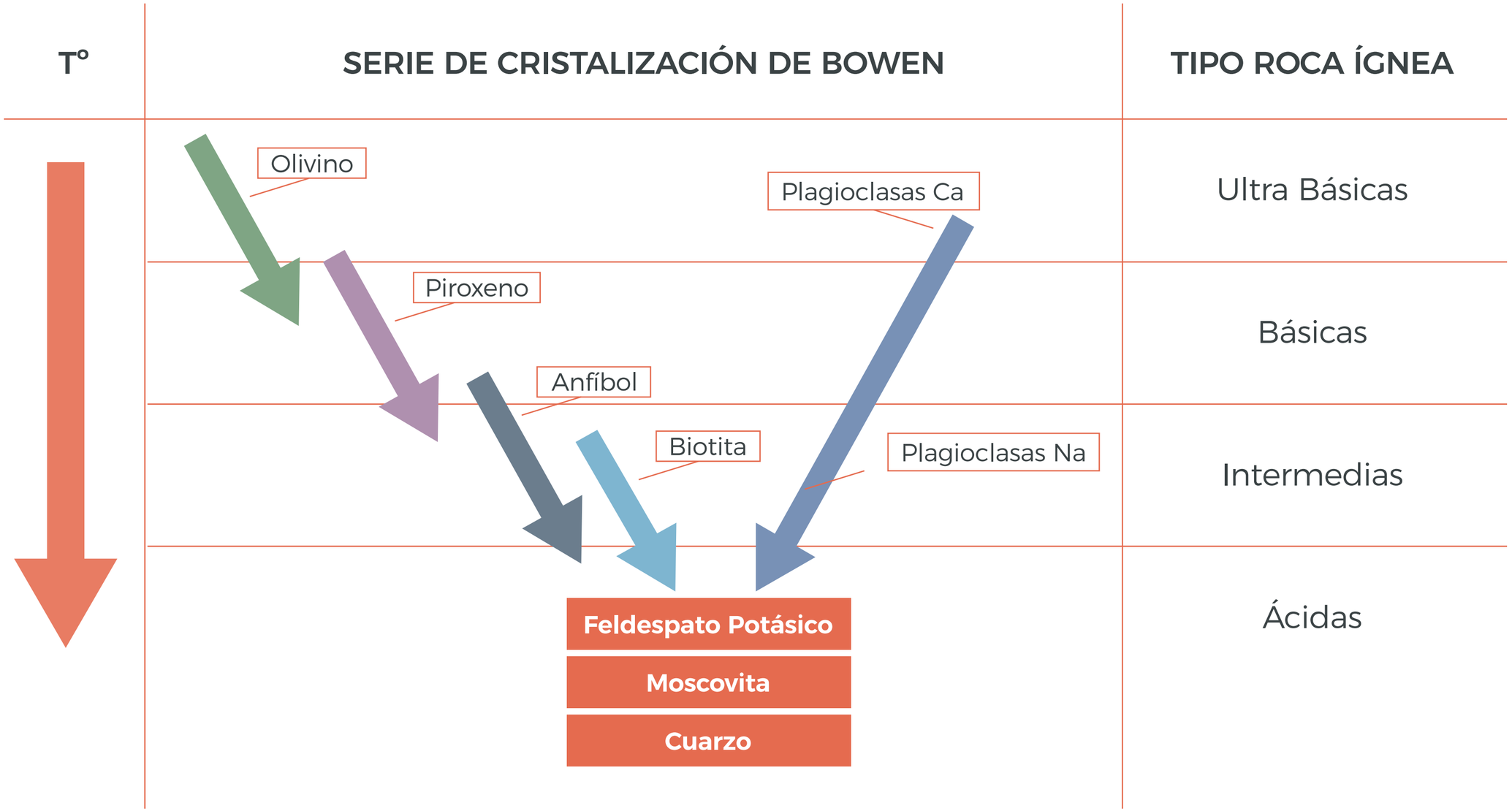
Las rocas Ígneas son un grupo de rocas que se forman cuando el magma se enfría y solidifica. Si el enfriamiento se produce lentamente bajo la superficie se forman rocas con cristales grandes denominadas rocas plutónicas o intrusivas, mientras que si el enfriamiento se produce rápidamente sobre la superficie, por ejemplo, tras una erupción volcánica, se forman rocas con cristales pequeños que no se ven a simple vista, conocidas como rocas volcánicas o extrusivas.

Estas rocas son las más abundantes de la corteza terrestre. Se generan en cualquier parte donde haya desarrollo de magma (dorsales, zonas de subducción, volcanes).

El proceso de formación igneo involucra al material llamado Magma (o lava si se encuentra expuesto en la superficie). Éste materia que se encuentra a altas temperaturas bajo la corteza, es una mezcla de líquidos, sólidos y gases, que interactúan entre sí.

Al momento de comenzar la cristalización del magma se genera una reacción en cadena, que va respetando, temperatura y presencia o ausencia de ciertos elementos.

La serie de Bowen es el mejor esquema que explica la evolución de un magma y los diferentes componentes para cada tipo de roca.



5.1 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU COMPOSICIÓN

A medida que la cámara magmática va enfriándose se cristalizan primero Olivino (Rico en Fe y Mg) y en paralelo Plagioclasas ricas en Ca (Anortita). Las características de las rocas que se formen en este momento son basadas en los elementos que las componen, es por eso que las rocas Ultra Básicas poseen tonos oscuros, y los minerales son principalmente o incluso exclusivamente Olivino.

Las rocas categorizadas como Básicas, se componen de principalmente Piroxenos y con posible presencia de Olivino y Anfíboles. Las plagioclasas en este caso empiezan a enriquecerse en Sodio pero aun tienen mayor porcentaje de Calcio. Como los minerales presentes aun son ricos en Fe y Mg (pero con disminución de %) las rocas generadas también son de tonos oscuros.

En el caso de las rocas Intermedias, la presencia de Piroxenos es menor y aumenta el % de Anfíboles. La Biotita puede ser bastante abundante, aportando con contenidos de Potasio y Aluminio, Esto va a generar que las rocas de este grupo tengan una coloración más clara que las anteriores. En cuanto a las plagioclasas estas son más ricas en Sodio (Albita).

Por último y a menor temperatura, las rocas Acidas, están compuestas principalmente por los últimos minerales en cristalizar (Feldespato Potásico, Moscovita y Cuarzo), todos ellos con abundante K, Al y Sílice, lo que genera tonos muy claros.

Para la clasificación de acuerdo a su composición o abundancia de minerales se utilizan diagramas ternarios (QAPF) (ANEXO 1 para rocas ígneas intrusivas, ANEXO 2 para rocas ígneas volcánicas) en los que se representan los contenidos de los minerales primarios.

Se utilizan los siguientes parámetros:

- Q: Cuarzo SiO2
- A: Feldespato potásico
- P: Plagioclasa
- F: Feldespatoides (leucita, pseudoleucita, nefelina, analcima, sodalita, noseana, kalsilita, haiiyna, cancrinita).
- M: Minerales máficos (micas, anfíboles, piroxenos, olivino), minerales opacos en luz transmitida (magnetita, ilmenita), epidota, allanita, granate, melilita, monticellita, carbonatos primarios y accesorios (circón, apatito, titanita, etc).

5.2 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU ORIGEN

Dependiendo de la profundidad de cristalización del magma podemos encontrar rocas Intrusivas o plutónicas, que son las que se forman a mayor profundidad. A una profundidad intermedia (sin estar expuestas en la superficie) encontramos las rocas Hipabisales, y si cristalizan en superficie, se les denomina Extrusivas o Volcánicas.

CLASIFICACIÓN ROCAS ÍGNEAS DE ACUERDO A SU COMPOSICIÓN Y ORIGEN

	Composición			
Origen	**Ácidas**	**Intermedia**	**Básicas**	**Ultra Básicas**
Intrusivas	Granito	Diorita	Gabro	Peridotita
Exclusivas	Riolita	Andesita	Basalto	Komatita

CLASIFICACIÓN ROCAS ÍGNEAS DE ACUERDO A TEXTURA, COMPOSICIÓN Y COLOR

Composición Química		Granítica (Acida)	Andesita (Intermedia)	Basáltica (Básica)	Ultra Básicas
Minerales dominantes		Cuarzo Feldespato potásico Plagioclasas Na	Anfíbol Plagioclasas Na- Ca	Piroxenos Plagioclasas Ca	Olivino Piroxenos
Minerales Accesorios		Anfíbol Moscovita Biotita	Piroxenos Biotita	Anfíbol Olivino	Plagioclasas Ca
Textura	Fanerítica	Granito	Diorita	Gabro	Peridotita
	Afanítica	Riolita	Andesita	Basalto	Komatita
	Porfídica	Puede ser en cualquier tipo de roca donde hayan fenocristales apreciables			Poco comunes
	Vítrea	Obsidiana			
	Piroclásticas	Toba, Brecha volcánica, ignimbritas, pómez			
Color Roca % de color oscuro		0% a 25%	25% a 45%	45% a 85%	85% a 100%

5.3 TEXTURA ROCAS ÍGNEAS

La textura de una roca describe el tamaño de los cristales que la componen, su forma, distribución y orientación. El origen de estas puede ser atribuido a variables tales como cristalización, deformación y tiempo.

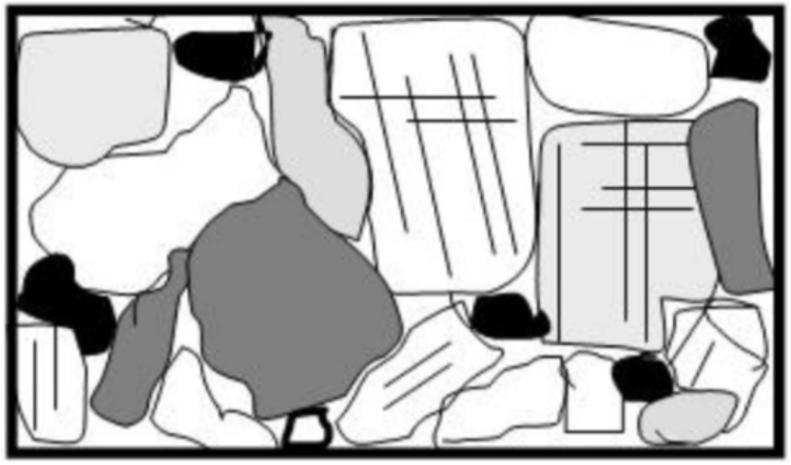
El proceso de formación de las rocas ígneas involucra al material llamado Magma (o lava si se encuentra expuesto en la superficie). Este materia que se encuentra a altas temperaturas bajo la corteza, es una mezcla de líquidos, sólidos y gases, que interactúan entre sí.

Dependiendo de la zona donde cristalice el magma va a generar diferentes texturas, esto es producto de la temperatura y tiempo.

El color de las rocas va a estar definidas por el tipo de magma (Básico, Intermedio o Acido) y la textura de éstas va a depender de la zona donde cristalice el magma.

Las rocas cristalizadas a mayor profundidad y mayor temperatura van a tener un crecimiento de los cristales más lento, esto va a generar rocas cuyos cristales se pueden apreciar a simple vista. Las rocas Hipabisales tendrán cristales de un tamaño más pequeño, ya que su enfriamiento es un poco más rápido, eso conlleva a una contracción del material. En cambio las rocas Volcánicas, al tener un enfriamiento extremadamente rápido al salir del volcán a la superficie, tendrán cristales que no se pueden ver a simple vista (si con microscopio). Para cada situación existen distintas texturas.

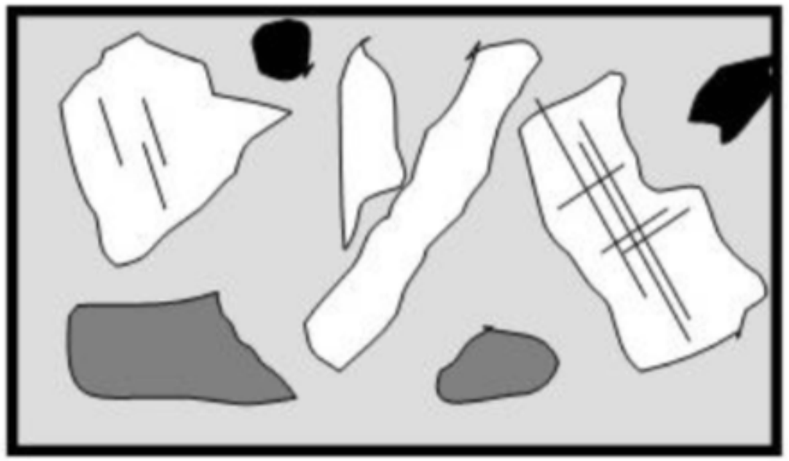
- **Fanerítica o de grano grueso:** generadas por un enfriamiento lento y a gran profundidad, los cristales de diferentes minerales tienen un tamaño similar y se pueden identificar con la lupa (Ejemplo: Granito).



- **Afanítica o de grano fino:** los cristales son demasiado pequeños para distinguirlos a simple vista, se origina por un enfriamiento muy rápido (Ejemplo: Riolita).



- **Porfídica:** se caracteriza por estar formada por grandes cristales (generalmente plagioclasas) dentro de una matriz con cristales más pequeños. Se forman debido a la diferente temperatura de cristalización de los minerales que componen la roca (Ejemplo: Andesita).



- **Vítrea:** Esta textura se origina en algunas erupciones volcánicas, donde el material es expulsado hacia la atmosfera, provocando un rápido enfriamiento, el resultado es una roca compuesta principalmente por vidrio o sílice (Ejemplo: Obsidiana).

- **Pegmatítica:** Se genera en rocas de grano muy grueso (más de 1 cm), suelen generarse por una última etapa de cristalización, donde el magma puede contener más porcentaje de agua y volátiles. Generalmente ocurre en rocas intrusivas.

- **Piroclásticas:** Durante erupciones volcánicas, las partículas expulsadas del volcán son mezcla de gases, lava liquida y sólidos. Las rocas que se generan en estas condiciones se les llaman piroclásticas y se puede acompañar esta definición con otras características como presencia de poros, amígdalas o vesículas (Ejemplo: Piedra pómez, Tobas o Ignimbritas)